

TEST PROCESS IMPROVEMENT

CHO NHÓM PHÁT TRIỂN PHẦN MỀM VỪA VÀ NHỎ

Nguyễn Trung Hiếu - K58KTP

Thái Nguyên, 2026

NỘI DUNG CHÍNH



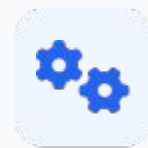
1. Giới thiệu đề tài

Tầm quan trọng, mục tiêu và phạm vi nghiên cứu của đề tài.



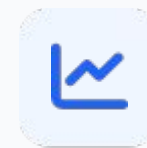
2. Cơ sở lý thuyết

Khung đánh giá TPI, TMMi, Lean Testing, Metrics & Feedback Loops.



3. Vận dụng thực hành

Đề xuất lộ trình cải tiến và đánh giá kết quả áp dụng thực tế.



4. Kết luận & Phát triển

Tổng kết hiệu quả, đánh giá hạn chế và đề xuất tương lai.

LÝ DO CHỌN ĐỀ TÀI



Tầm Quan Trọng

Chất lượng phần mềm là yếu tố sống còn trong kỷ nguyên số. Lỗi phần mềm gây thiệt hại lớn về tài chính và uy tín của doanh nghiệp trên thị trường.



Thực Trạng SMEs

Nhóm SMEs thường áp dụng kiểm thử ad-hoc, thiếu hệ thống. Hậu quả là lỗi phát hiện muộn, tái phát liên tục, tăng chi phí bảo trì và giảm niềm tin.



Giải Pháp Đề Xuất

Cải tiến quy trình kiểm thử (TPI) giúp các nhóm nhỏ tối ưu nguồn lực, nâng cao hiệu quả và chất lượng sản phẩm phần mềm một cách bền vững.

MỤC TIÊU VÀ PHẠM VI NGHIÊN CỨU

🎯 Mục Tiêu Nghiên Cứu

- Phân tích quy trình kiểm thử hiện tại của nhóm nhỏ.
- Đề xuất lộ trình cải tiến phù hợp với khả năng tài chính của nhóm SMEs.
- Xây dựng hệ thống chỉ số đo lường cốt lõi (Metrics) & cơ chế phản hồi.
- Đánh giá hiệu quả trên dự án thực tế về chất lượng và chi phí.

📁 Phạm Vi Nghiên Cứu

- Tập trung vào cấp độ quy trình và quản lý (Process & Management).
- Áp dụng khung mô hình: TMMi, TPI Next và Lean Software Testing.
- Công cụ: Jira (task), Google Sheets (dashboard), GitHub Actions (CI/CD).
- Đối tượng: Dự án Web E-commerce Lite (nhóm 8–12 người).

TPI LÀ GÌ?

Test Process Improvement (TPI) là phương pháp tiếp cận có hệ thống nhằm nâng cao chất lượng và hiệu quả của quy trình kiểm thử.

🗣️ **Đánh giá trạng thái**

Xác định mức độ trưởng thành, tìm ra các điểm nghẽn và hạn chế đang tồn tại.

➡️ **Chuyển dịch tư duy**

Từ phát hiện lỗi cuối chu kỳ sang ngăn ngừa lỗi từ sớm (Shift-Left), giảm thiểu rủi ro.

💎 **Mục tiêu cốt lõi**

Tăng hiệu quả, nâng cao hiệu lực và giảm chi phí chất lượng kém (Cost of Poor Quality).



MÔ HÌNH TRƯỞNG THÀNH TMMI VÀ TPI NEXT

Mô hình TMMi

Test Maturity Model Integration

- Gồm 5 cấp độ trưởng thành: Initial → Managed → Defined → Quantitatively Managed → Optimization.
- Chuẩn đánh giá toàn cầu, có chứng nhận quốc tế rõ ràng.
- Cấu trúc chi tiết theo từng Process Area cụ thể.
- Mục tiêu cho SMEs: Đạt Level 2–3 trong 6 tháng đầu.

Mô hình TPI Next

Test Process Improvement

- Mô hình liên tục, đánh giá linh hoạt theo Key Areas.
- Phân bổ 16 Key Areas: Chiến lược, Vòng đời, Kỹ thuật...
- Không yêu cầu đạt đủ cấp độ tuần tự – cho phép cải tiến từng phần.
- Ưu điểm cho SMEs: linh hoạt, triển khai nhanh, chi phí thấp.

LEAN SOFTWARE TESTING



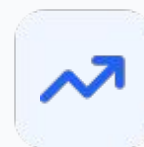
Tối ưu dòng chảy (Flow)

Loại bỏ các điểm nghẽn trong quy trình kiểm thử, đảm bảo công việc di chuyển liên tục từ phát triển đến kiểm thử và phát hành, không bị đình trệ.



Loại bỏ lãng phí & WIP

Giảm thiểu các hoạt động không tạo giá trị. Giới hạn số lượng task đang xử lý đồng thời (WIP: 4–5 stories/cột) để tăng cường sự tập trung.



Cải tiến liên tục (Kaizen)

Mỗi Sprint là một cơ hội nhìn lại, học hỏi và cải thiện quy trình. Qua đó xây dựng văn hóa chất lượng bền vững ngay trong các nhóm nhỏ.

METRICS & FEEDBACK LOOPS

Metrics Đo Lường

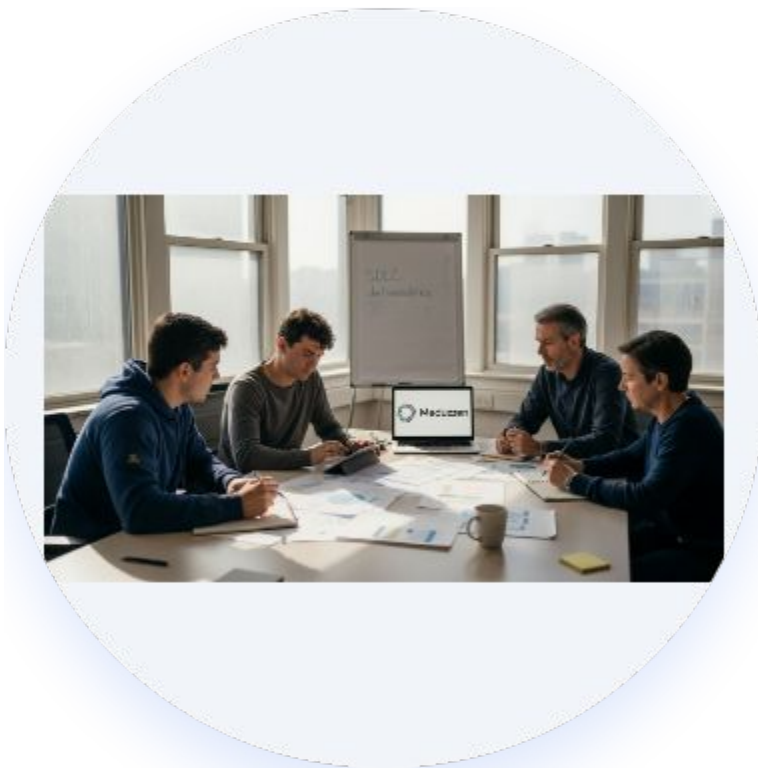
Theo dõi chất lượng (Defect Density, Test Coverage), Quy trình (Cycle Time, Lead Time) và Chi phí. Cung cấp dữ liệu khách quan cho các quyết định cải tiến.

Feedback Loops

Thu thập dữ liệu sau mỗi Sprint, phân tích Root Cause, điều chỉnh quy trình kiểm thử liên tục để tạo vòng lặp học hỏi bền vững.



NGŨ CẢNH BÀI TOÁN



Dự án E-commerce Lite

Ứng dụng quản lý bán hàng quy mô vừa.

Nhóm 8–12 người

Bao gồm Developer kiêm Tester và 1–2 Tester chuyên trách.

Thực trạng

Kiểm thử thủ công chủ yếu, thiếu Test Plan, Test Coverage chỉ đạt khoảng 40–50%.

Vấn đề cốt lõi

Mật độ lỗi cao, lead time kéo dài, phát sinh nhiều lãng phí trong quy trình phát triển.

LỘ TRÌNH TỔNG QUAN

🔄 Vòng lặp liên tục: Đo lường → Phân tích → Cải tiến → Lặp lại

- Bước 1 – Foundation (Test Management)** Xây dựng Test Policy, thiết lập Test Plan theo từng Sprint và phân công ma trận RACI rõ ràng.
- Bước 2 – Lean Optimization** Áp dụng Kanban Board, giới hạn khối lượng công việc (WIP), tự động hóa CI/CD với GitHub Actions.
- Bước 3 – Metrics & Monitoring** Thiết lập hệ thống Dashboard theo dõi: Test Coverage, Defect Density, và Cycle Time.
- Bước 4 – Feedback Loop** Thực hiện Sprint Retrospective 2 tuần/lần, phân tích RCA lỗi production, và khảo sát điểm NPS.

TRIỂN KHAI BƯỚC 1 + BƯỚC 2



BƯỚC 1: FOUNDATION

- **Xây dựng Test Policy:** Định nghĩa các tiêu chuẩn chất lượng và phạm vi kiểm thử toàn dự án.
- **Lập Test Plan:** Xác định mục tiêu, tài nguyên, lịch trình cho từng Sprint cụ thể.
- **Phân công RACI:** Xác định rõ người chịu trách nhiệm (Responsible - Accountable - Consulted - Informed).
- **Quy trình Report:** Thiết lập quy trình báo cáo lỗi chuẩn hóa trên nền tảng Jira.



BƯỚC 2: LEAN OPTIMIZATION

- **Kanban Board:** Trực quan hóa toàn bộ luồng công việc kiểm thử của team.
- **Giới hạn WIP:** Chỉ 4–5 stories/cột để giảm đa nhiệm, tăng cường tập trung xử lý dứt điểm.
- **Tự động hóa CI/CD:** Sử dụng GitHub Actions chạy test tự động sau mỗi lần commit.
- **Shift-Left Testing:** Developer viết Unit Test & API Test từ sớm để phát hiện lỗi ngay.

BƯỚC 3 + 4: ĐO LƯỜNG + PHẢN HỒI

Bước 3: Metrics Dashboard

Theo dõi liên tục Test Coverage, Defect Density và Cycle Time theo từng Sprint. Trực quan hóa dữ liệu qua nền tảng Google Sheets hoặc Jira Dashboard.

Bước 4: Sprint Retrospective & RCA

Tổ chức họp định kỳ 2 tuần/lần. Thực hiện Root Cause Analysis (RCA) để phân tích nguyên nhân gốc rễ lỗi production và điều chỉnh quy trình.

Khảo sát NPS

Thu thập phản hồi từ người dùng cuối, đo lường mức độ hài lòng để tích hợp góc nhìn khách hàng vào vòng cải tiến liên tục.



ROADMAP GIAI ĐOẠN



ÁP DỤNG MODULE CỤ THỂ



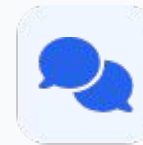
Thiết kế Decision Table

Áp dụng cho kịch bản thanh toán: xác định điều kiện đầu vào (phương thức, số dư, xác thực) và kết quả mong đợi, đảm bảo coverage các trường hợp biên.



API Test Tự Động

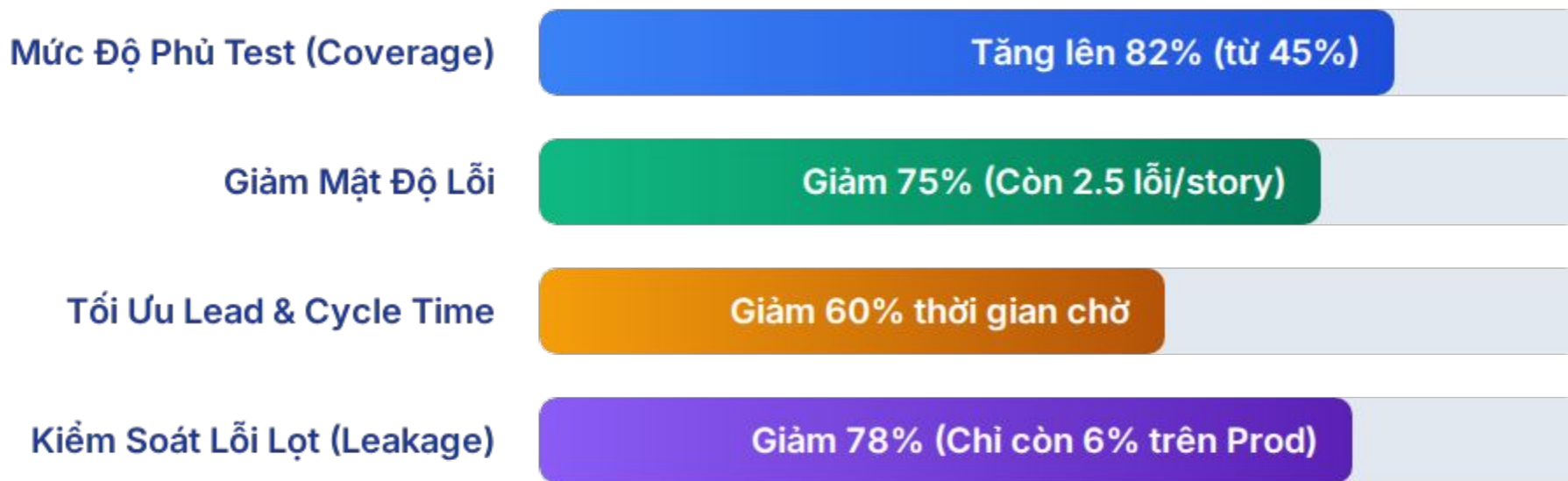
Viết kịch bản bằng Postman/Newman kiểm thử các endpoint (POST /checkout, GET /order-status), tích hợp pipeline CI/CD GitHub Actions.



Retrospective & RCA

Sau mỗi Sprint, phân tích lỗi phát sinh, xác định nguyên nhân gốc rễ, cập nhật Test Case và quy trình để ngăn ngừa triệt để lỗi tái phát.

KẾT QUẢ ĐÁNH GIÁ (SAU 6 THÁNG)



Sau 6 tháng triển khai TPI, các chỉ số đo lường đã chứng minh sự cải thiện vượt bậc về chất lượng mã nguồn, tốc độ phân phối và khả năng kiểm soát lỗi ở giai đoạn cuối.

PHÂN TÍCH HIỆU QUẢ



Phát Hiện Sớm Lỗi

Defect Density giảm 75%. Các lỗi nghiêm trọng được phát hiện từ giai đoạn đầu nhờ chiến lược Shift-Left Testing và Unit/API Test tự động hóa.



Cải Thiện Dòng Chảy

Tỷ lệ lãng phí quy trình giảm từ 45% xuống 18%. Lead Time và Cycle Time giảm 60% nhờ áp dụng bảng Kanban và giới hạn WIP hiệu quả.



Giảm Kháng Cự & ROI

Đầu tư ban đầu tăng nhưng chi phí bảo trì giảm rõ rệt. Đội nhóm chấp nhận quy trình mới nhờ phương pháp đào tạo từng bước và Kaizen.

KẾT LUẬN

✓ **Giải Pháp Tối Ưu Cho SMEs** Sự kết hợp giữa TMMi và Lean Testing mang lại sự cân bằng hoàn hảo giữa việc chuẩn hóa quy trình chuyên nghiệp và duy trì tính linh hoạt trong thực thi.

🗄️ **Quyết Định Dựa Trên Dữ Liệu** Việc áp dụng Metrics & Feedback Loops giúp nhóm ra quyết định dựa trên dữ liệu thực tế, rút ngắn vòng phản hồi và liên tục cải tiến.

🚀 **Nền Tảng Phát Triển Bền Vững** Cải thiện rõ rệt hiệu suất kiểm thử: rút ngắn release cycle, giảm thiểu lãng phí và tăng độ tin cậy của phần mềm.

HẠN CHẾ VÀ HƯỚNG PHÁT TRIỂN

⚠ Hạn Chế Hiện Tại

Dữ liệu thực nghiệm: Số liệu một phần dựa trên mô phỏng giả lập, chưa kiểm chứng sâu rộng trên nhiều dự án thực tế đa dạng.

Yếu tố văn hóa: Nghiên cứu chưa đi sâu vào giải quyết các rào cản về yếu tố văn hóa tổ chức và tâm lý con người khi áp dụng TPI.

🌱 Hướng Phát Triển Tương Lai

- Thực nghiệm trên nhiều dự án thực tế với quy mô và lĩnh vực khác nhau.
- Ứng dụng AI/ML trong phân tích lỗi tự động, dự đoán rủi ro và sinh test case thông minh.
- Mở rộng tích hợp CI/CD toàn diện và áp dụng mô hình DevOps quy mô lớn.

XIN CHÂN THÀNH CẢM ƠN!